

Ejercicio nº 97.- (Propuesto en septiembre de 2001)

Un modelo o interpretación **M** consiste en:

$$U = \{0, 1, 2\} ; P = Q = \{1\} ; R = \{(0,1), ((1,1), (1,2), ((2,1), (2,2))\}$$

$$\text{Sea: } \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$$

El modelo **M**, respecto de **P** satisface:

- a) La satisface (la convierte en una proposición verdadera)
- b) Es un contraejemplo para ella (no la satisface)
- c) No se puede averiguar
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

La lectura de la proposición $\forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$ es la siguiente:

“Para todo elemento x del universo U , existe otro elemento y (que puede ser el mismo x) de U tal que si x está en Q entonces (x,y) está en R ”

Como el universo U sólo tiene tres elementos, podemos comprobar el enunciado con cada uno de ellos:

1 Para $x = 0 \in U$, como $0 \notin Q$, no se exige que $\exists y \in U$ tal que $(0,y) \in R$

2 Para $x = 1 \in U$, como $1 \in Q$, $\exists y=2 \in U$ tal que $(1,2) \in R$

3 Para $x = 2 \in U$, como $2 \notin Q$, no se exige que $\exists y \in U$ tal que $(0,y) \in R$

Por tanto, podemos asegurar que el modelo **M** convierte a la proposición **P** en un enunciado verdadero.

Conclusión: La respuesta correcta es **a)**

Ejercicio nº 98.- (Propuesto en septiembre de 2001)

Un modelo o interpretación **M** consiste en:

$$U = \{0, 1, 2\} ; P = Q = \{1\} ; R = \{(0,1), ((1,1), (1,2), ((2,1), (2,2))\}$$

En lógica con identidad, si **i** representa el descriptor, en el modelo **M** resulta correcto que

- a) $0 = ixRxx$
- b) $1 = ix\exists yRxy$
- c) $2 = ix(\neg Rxx)$
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Analizamos la alternativa a):

$0 = xRxx$ nos dice que 0 es el único elemento del universo U que está relacionado consigo mismo.

Evidentemente es falso puesto que 0 no está relacionado con 0 al ocurrir que $(0,0) \notin R$.

Analizamos la alternativa b):

$1 = ix\exists yRxy$ nos dice que 1 es el único elemento del universo U tal que existe otro elemento $y \in U$ que verifica que $(1,y) \in R$.

Evidentemente es falso puesto que, aunque existe $y=2$ tal que $(1,2) \in R$, no es el único, ya que para $x=0$ existe el $y=1$ tal que $(0,1) \in R$.

Analizamos la alternativa c):

$2 = ix(\neg Rxx)$ nos dice que 2 es el único elemento de U que no está relacionado